Индивидуальное домашнее задание № 1

Непрерывные математические модели

Формула Пуассона. Вариант 23 — Недовизий

Исходные данные: $a = -5$, $b = 6$, $c = 3$, $h = 5$; $f(a) = f(b) = 0$, $f(c) = h$, $a < c < b$. Проверяем тождество

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} f(2\pi k) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k), \qquad \widehat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\omega x}\,dx.$$

1. Описание функции f и её производной

Линейная интерполяция между точками $(-5,0)$, $(3,5)$, $(6,0)$ даёт угловые коэффициенты $5/8$ и $-5/3$. Следовательно,

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{5}{8}(x+5), & -5 \le x \le 3, \\ \dfrac{5}{3}(6-x), & 3 < x \le 6, \\ 0, & \text{иначе;} \end{cases} \qquad f'(x) = \begin{cases} \dfrac{5}{8}, & -5 < x < 3, \\ -\dfrac{5}{3}, & 3 < x < 6, \\ 0, & x < -5 \text{ или } x > 6. \end{cases}$$

В точках -5, 3, 6 обычная производная не существует: там меняется угловой коэффициент графика.

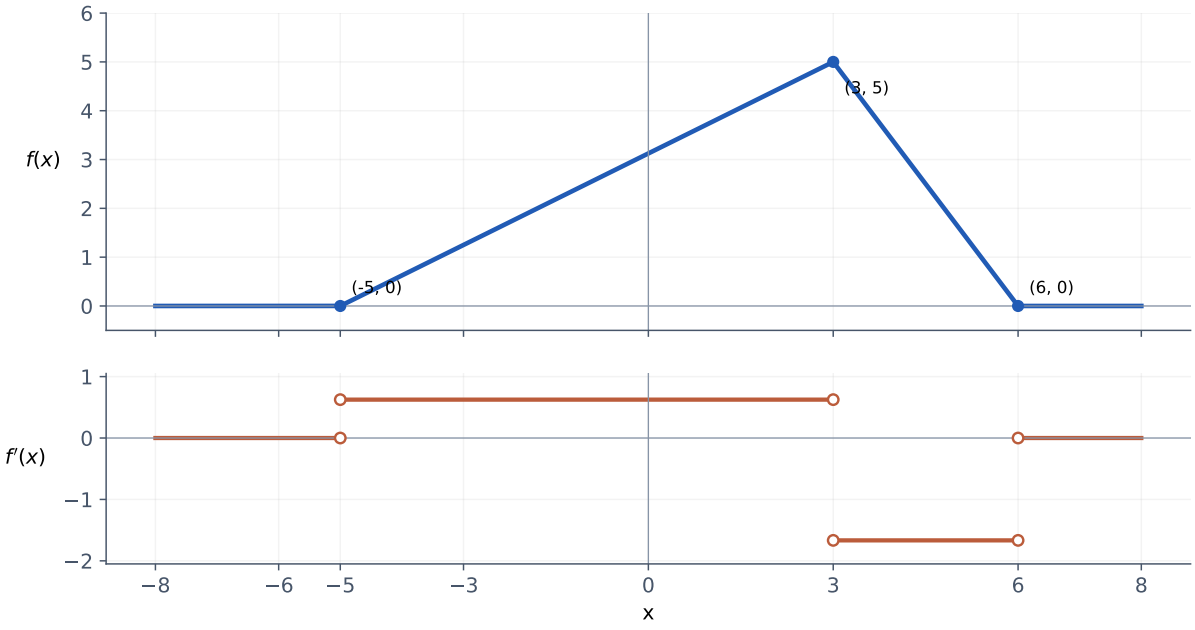


Рис. 1: Исходная треугольная функция и её кусочно-постоянная производная. Пустые кружки показывают точки, где производная не определена.

2. Преобразования Фурье f' и f

Вне точек излома f' постоянна по частям. При $\omega \neq 0$:

$$\begin{aligned}\widehat{f'}(\omega) &= \frac{5}{8}\int_{-5}^{3} e^{-i\omega x}\,dx - \frac{5}{3}\int_{3}^{6} e^{-i\omega x}\,dx \\ &= \frac{1}{i\omega}\left(\frac{5}{8}e^{5i\omega} - \frac{55}{24}e^{-3i\omega} + \frac{5}{3}e^{-6i\omega}\right).\end{aligned}$$

Так как f непрерывна и имеет компактный носитель, интегрирование по частям даёт $\widehat{f'}(\omega) = i\omega\widehat{f}(\omega)$. Отсюда

$$\boxed{\widehat{f}(\omega) = \frac{5}{24\omega^2}\left(11e^{-3i\omega} - 3e^{5i\omega} - 8e^{-6i\omega}\right), \quad \omega \neq 0.}$$

При $\omega = 0$ значение равно площади треугольника, а производная имеет нулевой интеграл:

$$\widehat{f}(0) = \int_{-5}^{6} f(x)\,dx = \frac{11\cdot 5}{2} = \boxed{\frac{55}{2} = 27.5}, \qquad \widehat{f'}(0) = 0.$$

3. Определение минимальных индексов k_1, k_2

На $[-\pi, \pi]$ слагаемое $f(x+2\pi k)$ может быть ненулевым только если интервал $[2\pi k - \pi,\, 2\pi k + \pi]$ пересекает внутренность носителя $[-5, 6]$. Это справедливо лишь при $k = -1, 0, 1$; для $|k| \geq 2$ пересечений нет.

$$\boxed{k_1 = -1, \qquad k_2 = 1, \qquad \Phi(x) = f(x - 2\pi) + f(x) + f(x + 2\pi).}$$

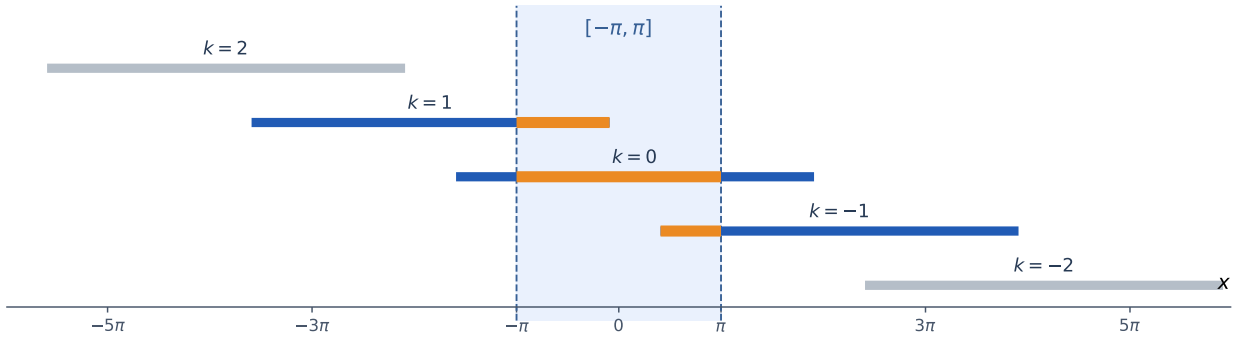


Рис. 2: Носители $f(x + 2\pi k)$: голубой фон — отрезок $[-\pi, \pi]$, оранжевые участки — части носителей, которые дают вклад в сумму.

На рисунке $k = \pm 2$ не дают вклада в сумму; крайние необходимые индексы равны -1 и 1.

4. Разбиение отрезка, функция Φ и её производная

Изломы периодизированной функции $\Phi(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x+2\pi k)$ на $[-\pi,\pi]$ возникают в точках $x = 6-2\pi$ (исчезает $f(x+2\pi)$), $x = 2\pi-5$ (появляется $f(x-2\pi)$) и $x = 3$ (вершина $f(x)$). Их порядок:

$$-\pi < 6-2\pi < 2\pi-5 < 3 < \pi.$$

Разбивая отрезок по этим точкам и суммируя слагаемые, получаем:

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\dfrac{25}{24}x + \dfrac{105}{8} - \dfrac{10\pi}{3}, & -\pi \le x \le 6-2\pi, \\ \dfrac{5}{8}x + \dfrac{25}{8}, & 6-2\pi < x \le 2\pi-5, \\ \dfrac{5}{4}x + \dfrac{25}{4} - \dfrac{5\pi}{4}, & 2\pi-5 < x \le 3, \\ -\dfrac{25}{24}x + \dfrac{105}{8} - \dfrac{5\pi}{4}, & 3 < x \le \pi. \end{cases}$$

Производная Φ на интервалах гладкости:

$$\Phi'(x) = \begin{cases} -\dfrac{25}{24}, & -\pi < x < 6-2\pi, \\ \dfrac{5}{8}, & 6-2\pi < x < 2\pi-5, \\ \dfrac{5}{4}, & 2\pi-5 < x < 3, \\ -\dfrac{25}{24}, & 3 < x < \pi. \end{cases}$$

В трёх внутренних точках разбиения обычная производная не существует. На границах периода $\Phi(-\pi) = \Phi(\pi) = \frac{105}{8} - \frac{55\pi}{24}$, поэтому Φ непрерывна и 2π-периодична.

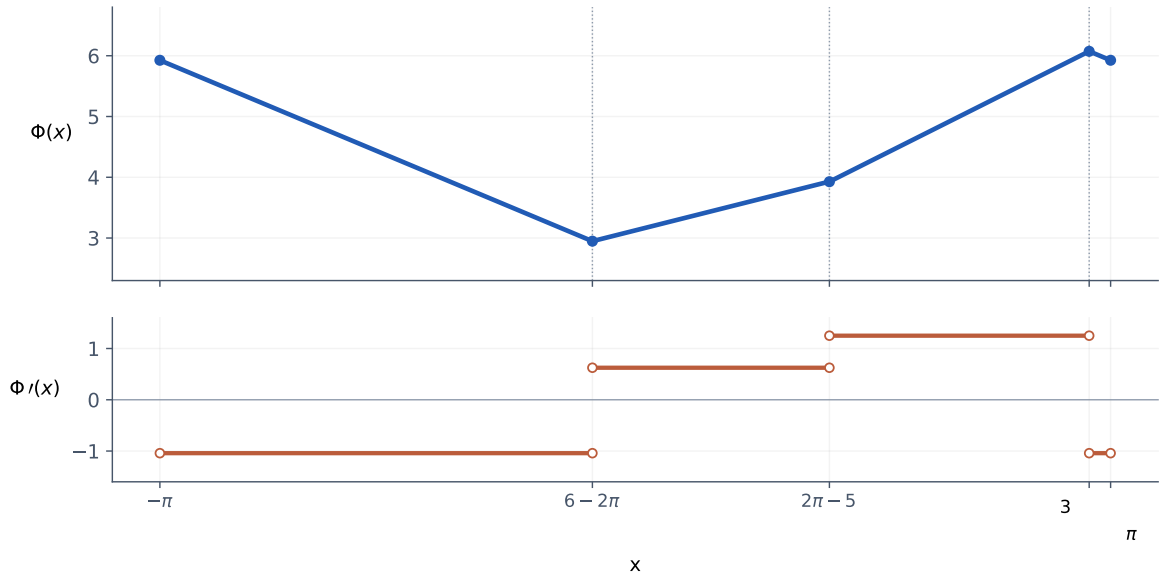


Рис. 3: Периодизированная функция Φ и её производная на $[-\pi,\pi]$.

5. Коэффициенты Фурье Φ' и Φ

Запишем ряд Фурье в комплексной и тригонометрической формах:

$$\Phi(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}=\frac{a_0}{2}+\sum_{n\ge 1}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),\quad c_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\Phi(x)e^{-inx}\,dx.$$

Поскольку Φ периодична, $c_0'=0$. Для $n\neq 0$ коэффициент производной находится интегрированием четырёх постоянных участков:

$$\begin{aligned}2\pi c_n' = &-\frac{25}{24}\int_{-\pi}^{6-2\pi} e^{-inx}\,dx+\frac{5}{8}\int_{6-2\pi}^{2\pi-5} e^{-inx}\,dx\\ &+\frac{5}{4}\int_{2\pi-5}^{3} e^{-inx}\,dx-\frac{25}{24}\int_{3}^{\pi} e^{-inx}\,dx.\end{aligned}$$

После подстановки границ с учётом $e^{2\pi in}=1$:

$$c_n'=\frac{1}{2\pi in}\left(\frac{5}{8}e^{5in}-\frac{55}{24}e^{-3in}+\frac{5}{3}e^{-6in}\right).$$

При $n\ge 1$ действительные коэффициенты производной равны

$$\boxed{\begin{aligned}a_n'&=\frac{5}{24\pi n}\left(3\sin 5n+11\sin 3n-8\sin 6n\right),\\ b_n'&=\frac{5}{24\pi n}\left(3\cos 5n-11\cos 3n+8\cos 6n\right).\end{aligned}}$$

В силу непрерывности Φ интегрирование по частям даёт $c_n'=inc_n$; поэтому

$$\boxed{c_n=\frac{5}{48\pi n^2}\left(11e^{-3in}-3e^{5in}-8e^{-6in}\right)},\qquad n\neq 0.$$

Действительные коэффициенты функции Φ ($n\ge 1$):

$$\boxed{\begin{aligned}a_n&=\frac{5}{24\pi n^2}\left(11\cos 3n-3\cos 5n-8\cos 6n\right),\\ b_n&=\frac{5}{24\pi n^2}\left(11\sin 3n+3\sin 5n-8\sin 6n\right).\end{aligned}}$$

Для нулевой гармоники:

$$c_0=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx=\frac{55}{4\pi}\approx 4.376760935,\quad a_0=\frac{55}{2\pi},\quad b_0=0.$$

6. Проверка равенства $c_k=\widehat{f}(k)/(2\pi)$ при $|k|<6$

При $k=0$ обе части равны $55/(4\pi)$. Для $k\neq 0$ независимо вычислим коэффициенты по четырём промежуткам пункта 4:

$$\begin{aligned}2\pi c_k^{(\Phi)} = &\int_{-\pi}^{6-2\pi}\left(-\frac{25x}{24}+\frac{105}{8}-\frac{10\pi}{3}\right)e^{-ikx}\,dx\\ &+\int_{6-2\pi}^{2\pi-5}\left(\frac{5x}{8}+\frac{25}{8}\right)e^{-ikx}\,dx\\ &+\int_{2\pi-5}^{3}\left(\frac{5x}{4}+\frac{25}{4}-\frac{5\pi}{4}\right)e^{-ikx}\,dx\\ &+\int_{3}^{\pi}\left(-\frac{25x}{24}+\frac{105}{8}-\frac{5\pi}{4}\right)e^{-ikx}\,dx.\end{aligned}$$

Для каждого слагаемого используется первообразная ($k \neq 0$)

$$\int (\alpha x + \beta) e^{-ikx}\,dx = e^{-ikx}\left(\frac{\alpha x + \beta}{-ik} + \frac{\alpha}{k^2}\right).$$

Подстановка границ даёт

$$c_k^{(\Phi)} = \frac{5}{48\pi k^2}\left(11e^{-3ik} - 3e^{5ik} - 8e^{-6ik}\right) = \frac{\widehat{f}(k)}{2\pi}.$$

Численные значения, полученные интегрированием Φ и подстановкой в $\widehat{f}$:

k	c_k (интеграл Φ)	$\widehat{f}(k)/(2\pi)$
0	$4.376761 + 0.000000i$	$4.376761 + 0.000000i$
1	$-0.643990 - 0.030202i$	$-0.643990 - 0.030202i$
2	$0.052457 + 0.003424i$	$0.052457 + 0.003424i$
3	$-0.047989 - 0.046023i$	$-0.047989 - 0.046023i$
4	$0.009667 - 0.008458i$	$0.009667 - 0.008458i$
5	$-0.016664 - 0.019444i$	$-0.016664 - 0.019444i$

Для $k < 0$ равенство следует из симметрии действительной функции: $c_{-k} = \overline{c_k}$ и $\widehat{f}(-k) = \overline{\widehat{f}(k)}$.

7. Точная левая часть формулы Пуассона

Условие $f(2\pi k) \neq 0$ равносильно $-5 < 2\pi k < 6$. Поскольку $2\pi > 6$, единственный целый индекс — $k = 0$:

$$\boxed{L = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(2\pi k) = f(0) = \frac{5}{8}(0+5) = \frac{25}{8} = 3.125.}$$

8. Приближённая проверка формулы Пуассона

Для суммы по одиннадцати целым индексам $k = -5, \ldots, 5$:

$$S_5 = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-5}^{5} \widehat{f}(k) = c_0 + 2\sum_{k=1}^{5} \operatorname{Re} c_k \approx \boxed{3.083723337}.$$

Абсолютная и относительная погрешности:

$$|L - S_5| \approx 0.041276663, \qquad \frac{|L - S_5|}{L}\cdot 100\% \approx 1.32085\%.$$

N	$S_N = (2\pi)^{-1}\sum_{k=-N}^{N}\widehat{f}(k)$	$\lvert S_N - 3.125\rvert$
5	3.083723337	0.041276663
10	3.115965050	0.009034950
50	3.124308404	0.000691596
250	3.124965035	0.000034965

Вывод. Для $|k| \leq 5$ приближённая формула Пуассона имеет относительную погрешность около 1.32%; при увеличении числа гармоник она убывает. Точное тождество получается из соотношения $c_k = \widehat{f}(k)/(2\pi)$ и сходимости ряда Фурье непрерывной кусочно-линейной функции Φ в точке $x = 0$:

$$\Phi(0) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k = \frac{1}{2\pi}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k) = \frac{25}{8}.$$